



PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO

CAMPUS DO IFSC: Lages/SC
ENDEREÇO: Heitor Villa Lobos, 225, São Francisco, 88.506-400
TELEFONE: (49) 3221-4200
CURSO: Ciência da Computação
NÍVEL: Graduação
MODALIDADE: Presencial
TURNO: Matutino

2. DISCIPLINA / COMPONENTE CURRICULAR

NOME: Sistemas Operacionais (SOP)
CARGA HORÁRIA: 80 horas (8h EaD)
FASE: 3ª
ANO/SEMESTRE: 2026/1
PROFESSOR: Robson Costa (Dr.)
E-MAIL: robson.costa@ifsc.edu.br

3. OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR

Conhecer e compreender os recursos e conceitos fundamentais dos sistemas operacionais.

4. EMENTA / CONHECIMENTOS

Introdução a Sistemas Operacionais. Gerência de processos e *threads*. Controle e escalonamento. Impasses. Memória. Dispositivos e periféricos. Sistemas de arquivos. Proteção e segurança. Introdução ao desenvolvimento de sistemas operacionais.

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Unidades	C.H.
1 – Introdução aos Sistemas Operacionais 1.1 – Definições básicas e contextualização 1.2 – Por que estudar Sistemas Operacionais? 1.3 – História: surgimento dos Sistemas Operacionais e principais características 1.4 – Conceitos de Sistemas Operacionais 1.4.1 – Processos 1.4.2 – Arquivos 1.4.3 – O <i>shell</i> 1.4.4 – Chamadas de sistema 1.4.5 – Arquitetura de Sistemas Operacionais 1.4.6 – Sistemas Operacionais de Tempo Real (RTOS) 1.4.7 – Sistemas computacionais sem Sistema Operacional (<i>bare metal</i>)	6 horas
2 – Gerenciamento de processos e <i>threads</i> 2.1 – Conceitos e hierarquia 2.2 – Operações sobre processos 2.3 – Comunicação entre processos 2.4 – Sincronização 2.5 – Impasses (<i>deadlocks</i>)	30 horas (8h EaD)



2.6 – Escalonamento	
3 – Gerenciamento de memória 3.1 – Aspectos básicos 3.2 – Alocação de memória 3.3 – Alocação contígua 3.4 – Paginação 3.5 – Segmentação	14 horas
4 – Gerenciamento de arquivos 4.1 – Conceito de arquivos 4.2 – Métodos de acesso 4.3 – Compartilhamento de arquivos 4.4 – Proteção e segurança 4.5 – Estrutura do sistema de arquivos 4.6 – Gerenciamento do espaço livre e do disco	12 horas
5 – Gerenciamento de entrada e saída 5.1 – Dispositivos e periféricos 5.2 – Inquirição, interrupção e acesso direto à memória 5.3 – Relógios e temporizadores 5.4 – Dispositivos de blocos e de caracteres 5.5 – Dispositivos de rede 5.6 – <i>Buffer, cache e spooling</i> 5.7 – Fluxos	12 horas
6 – Introdução ao desenvolvimento de sistemas operacionais 6.1 – Conceitos básicos de programação para SOs 6.2 – Inicialização a partir do <i>bootloader</i>	6 horas
Carga Horária Total	80 horas

6. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS

Essa unidade curricular será ministrada de forma presencial com 10% de carga horária a distância. As atividades presenciais serão realizadas em sala de aula e/ou em laboratório de informática e serão adotadas diferentes metodologias, como aulas expositivas e dialogadas, estratégias ativas de ensino, visitas técnicas, palestras, entre outras. Nas atividades a distância será utilizado Ambiente Virtual de Ensino Aprendizagem (AVEA) institucional, podendo ser adotadas estratégias envolvendo comunicação síncrona e assíncrona como questionários, videoaulas, leituras, entre outros.



7. AVALIAÇÃO

7.1 Sistemática e Instrumentos

A avaliação da aprendizagem será de caráter contínuo e processual, realizada de forma individual e/ou coletiva no decorrer do processo formativo, através dos seguintes instrumentos:

- **AV1** – Prova teórica individual referente ao conteúdo das unidades 1 e 2.
- **AV2** – Prova teórica individual referente ao conteúdo das unidades 3 e 4.
- **AV3** – Prova teórica individual referente ao conteúdo das unidades 5 e 6.
- **Ponto Extra (opcional)** – Trabalho prático individual referente ao conteúdo de todas as unidades.
 - ao trabalho prático será atribuída uma pontuação de 0 (zero) até 3 (três); essa pontuação será distribuída entre as 3 avaliações obrigatórias, conforme a escolha do discente;

$$MF = (AV1 + AV2 + AV3)/3$$

7.2 Critérios de aprovação (IFSC/RDP)

Art. 167. O resultado da avaliação será registrado por valores inteiros de 0 (zero) a 10 (dez).

§ 1º O resultado mínimo para aprovação em um componente curricular é 6 (seis).

§ 2º Ao aluno que comparecer a menos de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária estabelecido no PPC para o componente curricular será atribuído o resultado 0 (zero).

§ 3º O registro parcial de cada componente curricular será realizado pelo professor no diário de classe na forma de valores inteiros de 0 (zero) a 10 (dez).

7.3 Recuperação

Para cada avaliação obrigatória planejada será realizada uma recuperação paralela no formato de uma prova teórica individual acerca do conteúdo da avaliação original. Não haverá recuperação para o trabalho prático uma vez que se trata de avaliação opcional. Não haverá recuperação final (exame final).

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Conforme a agenda do professor publicada no site do IFSC/Lages.

REFERÊNCIAS

Básica

- OLIVEIRA, R. S.; CARISSIMI, A. S.; TOSCANI, S. S.; **Sistemas Operacionais**. 4ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.
- SILBERSCHATZ, A.; GALVIN, P. B.; GAGNE, G.; **Fundamentos de Sistemas Operacionais**. 8ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.
- TANENBAUM, A.; **Sistemas Operacionais: projeto e implementação**. 3ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.

Complementar

- BLOCH, J. **Java efetivo: as melhores práticas para a plataforma Java**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019.
- MACHADO, F. B.; MAIA, L. P.; **Fundamentos de Sistemas Operacionais**. Rio de Janeiro: LTC, 2011.
- NEGUS, C.; **Linux: bíblia**. Alta Books, 2007.
- SILBERSCHATZ, A.; **Sistemas Operacionais com Java**. 8ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.
- TANENBAUM, A.; **Sistemas Operacionais Modernos**. 3ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.